



基于AR的物理实验学具设计与实施

包明

湛江市二中海东中学,广东 湛江 524057

摘要:中学物理实验一般是验证性实验,而传统教育学具因现实条件、储备、实施周期和保管等因素限制了其作用。随着VR技术和智能设备的快速发展,AR技术在VR技术的基础上实现了虚实结合的特征,弥补了VR学具没有触感体验的缺陷。教师利用Unity或Unreal等虚拟物理引擎设计出逼真的可视化AR学具,通过AR开发工具将实验课程知识快速融入到AR场景中。物理实验的过程和操作都无需传统学具,只需打印出相应的AR学具标识码,即可开展实验教学。用这种教学方式,无论是现实课堂还是偏远地区的远程课堂教学,都能提供更优质的服务。

关键词:AR学具;增强现实;虚拟实验

中图分类号:G633.7

文献标识码:A

文章编号:1003-6148(2018)5-0046-4

1 什么是AR学具

物理课中,学具作为重要的物理现象教学展示工具,它能将抽象的物理规律表现为具体的物理形态,为学生提供直接的观察或触控体验。然而,传统学具受其载具、安全、可实施性、成本等方面的现实情况难以实现一些常规无法实现的物理现象,导致学生在理解物理现象时存在较大的困难。

AR(Augmented Reality)是“增强现实”的简称,可将计算机实时渲染获得的虚拟图像信息叠加或覆盖在真实世界相应的图像识别区域之上,构成虚拟空间与真实世界无缝融合的实时图像。本质上,AR是VR(Virtual Reality)和图像识别技术在现实图像上的运用。由VR技术提供仿真的虚拟空间3D图像,图像识别技术用于识别真实世界中的标定物,如一张二维码图像。AR程序从摄像头捕获这个图像后,能调用预定的VR中的三维动画,自适应真实世界的尺寸后成像在投影机中,与摄像头中的真实世界进行相应的虚实叠加成像。随着AR技术的成熟,利用各种传感器和可视化编辑教具设计,可将教学知识和AR工具相互结合,在现实的物理教学环境中快速、可编程化地实施。

2 AR学具的教育特征

AR学具在教育领域里的作用是符合皮亚杰

教育学理论和建构主义学习理论的。首先,AR学具包含丰富的建构工具包和合理的表现环境,学生在操作中亲自实践而没有现实环境的诸多限制。其次,对于物理学科知识,AR学具能突破传统学具无法建构或表现的物理现象。如初中物理中的磁场和磁感应线的教学中,利用AR加载体感教学软件,将虚拟的磁场可视化,学生可通过AR学具与虚拟磁场进行实时交互。这是突破人类感知范围的学习;如在初中物理的光线直线传播的教学中,利用黑板、投影机、多组摄像头可以构建出地月日三星体系,学生可通过AR学具改变三者的位置关系从空间上认识日食和月食。这是突破空间局限的学习。近年来层出不穷的AR设备表明作为物理学具已逐步成熟,可以提升学生学习的效率和效果,也大幅增强了学生对抽象概念和可视化困难现象的直观感知。在实践中发现,优秀的AR学具一般具备以下几个方面的性质。

2.1 学习接口

AR学具要成为学具必须嵌入学习目标,使其学习内容的呈现需要体现增强现实的优势。AR学具在课程框架下为师生提供合适的学习目标,这些目标被分解为通过预设规则赋值到学具中去,并根据互动变化提供可编辑的物理信号^[1]。

收稿日期:2017-12-06

作者简介:包明(1963-),男,中学物理高级教师,主要从事高中物理教学和学校管理工作,曾获教育部跨世纪园丁工程中学物理骨干教师。

2.2 多通道交互

在虚拟学习环境中,学生与AR学具的交互活动是教学的重要组成部分。AR学具使得学习者受到多维度的感官刺激,扩充了其知识内化的信道数量^[2]。同时,它承担着呈现和传播教学内容的职能。学习者直接通过AR学具提供给人类的多感知接口进行实时交互。

2.3 情感支撑

近十年来,智能手机的飞速发展并向校园的渗透已是大势所趋。在移动环境中学生对智能手持设备的依赖性日益加深,而负责AR学具运作的虚拟学习环境系统完全可以用一部智能手机来承担。它利用多种传感器可检测到学生的学习状态和学习进度,从而及时地释放学习激励机制和学习引导步骤来促使学生把精力和注意力放在虚拟学习环境中。同时,这种机制也释放了教师在课堂上的授课压力,将更多精力放在学科内容的传授上,这种机制是传统学具所不具备的。

2.4 沉浸感

AR学具除了给学生带来知识和操作的技能外,还能给学习者带来一种身临其境的感受。这不同于简单学具,而是沉浸式环境将物理学科知识融入到真实世界中。AR学具的学习接口越接近现实,学习者的大脑越容易陷于其中。在311日本地震海啸发生后,曾有一位日本学者指导几个九年级学生根据虚拟学习模型设定他们所处的校园就位于事故核电站12公里外,根据当地的风向等天气因素,用AR学具收集虚拟的辐射放射值数据。这个考察实验过后,他们发现AR学具不单是带给学生对核物理的基础认知,也改变了学生对现实世界中核灾难的理性态度。

2.5 可追溯性

通常情况下,学习活动直接或间接地需要协调者的组织。不论是课堂引导还是家庭辅导,学生希望自己的学习成果和学习阶段能被教育者跟踪并获得肯定。AR学具除了能实现跟踪学习成果,还可根据学生的学习状态动态调整虚拟实验的难度和广度,并将学习结果反馈给教学组织者以及学生,促成AR学具环境中各要素之间的信息沟通。

3 AR学具的设计

AR工具从诞生以来就一直在为教育产品服务,国内外已有多家科技公司推出自身的AR软件或一体化的硬件系统,并不断降低开发难度和周期来吸引教师参与到AR学具的内容建设中。

现在的AR学具已不需要教师再去理解底层SDK接口,只需将AR模块利用开发工具植入到虚拟交互平台中,并设计逻辑为AR模块赋予物理特性。因此,选择一款有合理物理引擎的设计AR平台是首要工作。而教师在设计或编辑AR学具时应注意从触感、物理环境和融合三个方面围绕学习内容进行打造,两个方面缺一不可。

3.1 触感

触感体验是人类认知世界的基本方式。支持物理世界真实交互的AR学具能够以真实的触感、自然的实时交互降低学习者操控体验的时空隔阂。相比单纯以视听方式表示的知识,具化的知识能够取得更加牢固的建构效果。AR学具应该具备传统学具那样能支撑足够信息的物理现象,以接近自然的方式反馈给学生。教师在设计实验时可充分借助智能手机或平板电脑的多种传感器,让学生在操纵学具时获得空间方向、动作触感、重力反馈等细节变化的支持。

3.2 物理环境

以理想模型或极端环境为先决条件的物理概念经常需要借助直观的学具来表现,但传统学具有先天的缺陷,一个方面是难以提供真实的物理环境,另一方面是缺乏动态的物理交互机制,尤其是学生在学习极端物理条件下或常态时间下难以获得的状态、环境和场景时,AR学具可轻易突破这个限制,用生动的视觉和听觉来引导学生。例如,在极高压、极低压或极高温、极低温等极端环境中的现象,AR学具不仅可直观呈现且能安全地允许学生去操作改变物体的物理状态,观察它们是如何受到物理环境的改变。再例如,教师在演示牛顿第一定律时,当改变AR学具周围的介质为真空时,即摩擦系数为零,那么这个现实中无法实现的理想实验则在AR学具中实现了。学生可以在虚拟环境中“真实”体验无摩擦环境下力与运动之间的关系。这对降低学生的认知负担、简化认知难度可提供积极的作用。

3.3 融合

AR学具能够创造特定的学习情境,规避了现实体验中可能带来的非课程因素。对物理实验来说,AR学具可以保证学习者绝对安全的同时,提供逼真的操作体验,也能够训练学习者的操作熟练度,提高他们进行真实实验、实践的效率。AR学具也能够支持多种类型的情境学习,在智能手机、平板电脑等移动设备的支持下,AR学具

可以脱离教室,在更广阔的空间范围内发挥作用^[3]。例如,借助移动设备的GPS、电子罗盘等传感器,AR学具能够让学生动手控制帆船的逆风前行获得力的分解能力,让学生感知真实的体验而不是枯燥的平行四边形法则。

除了上述的三个性质外,AR学具还应符合传统学具的基本设计要求。具备可靠的操作性、良好的操作平台和可编辑化都是提升AR学具品质的重要方面。

4 AR实验的开发

本文以“电路设计”实验为基础设计了一个AR实验学具。

4.1 开发目标

“电路设计”实验是学生认识和学习电路知识的重要方式。真实的电路实验限制条件较多,安全性也成为一些老师或校方的顾忌。而普通的虚拟实验则缺乏真实实验带来的触感和物理环境。AR学具结合了两者的优势,可支撑中学生阶段所有的电路实验。因此,AR学具的设计目标是以中学阶段的基本或较复杂的电路为蓝本,在虚拟环境中可以呈现模拟真实电路的通电状态和结果。当学生改变电路元件或电路时,电路中的物理状态应发生相应的变化并反馈合理的结果。

4.2 开发工具

虚拟教具设计阶段需要进行数字资源的设计、操控交互设计与互动程序等方面的设计。早期缺乏物理引擎的学具素材外观的设计非常简陋,且与现实场景几乎没有交互,这导致AR教具反而会引起学生的误解和反感。因此,建议采用的SDK开发工具是谷歌公司的ARCore,学具及场景的建模使用Unity引擎。

Unity是当前主流的虚拟引擎,有3D建模能力的教师可以根据需求自行开发学具模型,相关的学术论文也有,本文不一一赘述。因ARCore运算能力较高,加载学具的现实设备必须是安卓7.0或以上版本的智能设备,人机交互界面就是手机或平板电脑的触摸显示屏。手机将虚拟教具与手机后置摄像头实时拍摄的标识物和场景进行实时GPU运算,ARCore负责将标识物替换为虚拟教具,并按预定的物理规则与场景进行渲染融合。这包括三个方面:

(1)运动跟踪(Motion Tracking):ARCore可以准确感知手机在移动时的位置和姿态,并准确放置虚拟学具。(2)表面检测(Surface Detection):

ARCore可以将虚拟学具合理地放置在环境中,并将其锚定到水平表面,如点阵模板。(3)光源感知(Light Estimation):ARCore能够感知现实世界的光照情况,然后在程序中生成一个虚拟点光源使所有的虚拟学具能够形成相对方位的阴影。

此外,ARCore还能快速、稳定地进行运动追踪,具有基本边界的平面估算,可自适应学具与现实场景的大小匹配和边界进出。教师或开发人员无需担心AR学具会出现比例失调或超出视野范围等错误。

4.3 学具的交互响应设计

交互响应则是学具实现物理功能的接口,教师需要为AR学具模型增加3D响应区域。在Unity3D引擎中,响应区域的激活检测一般采用碰撞检测法,即在学具模型的Physics属性中增加Oncontroller Colliderhit事件逻辑。当不同的虚拟AR学具或现实物体与其接触或接近时就能触发某个事件逻辑中的值,从而指向某种渲染效果或事件来引发虚拟的物理效应,如图1所示。

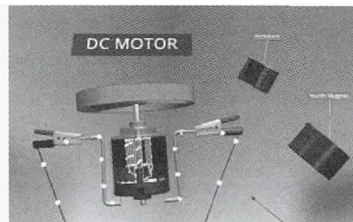


图1 AR学具在空间的碰撞(组合)
可改变其虚拟实验的物理结果

5 AR的课程实施

在现实场景中,AR学具的物理载体有带配套的二维码标识物和点阵模板(图2),其中,标识物上注明其代表的虚拟教具的名称和基本物理参数等。学生在点阵模板上放置标识物,激活电路开关后在手机屏幕上就能看到。例如,电器设备标识物可以是电源、电灯泡、电动机或金属球等;控制类型的标识物可以是电阻、电容或开关等(图3);观测类型的标识物可以是电流计、电压计或计数器等。

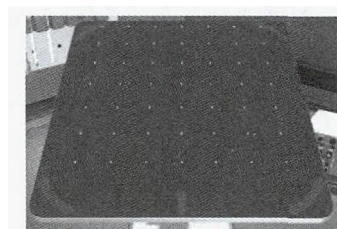


图2 贴有点阵模板的虚拟实验平台

(下转第50页)

替代棉花。现在热敏纸很容易获取,银行、医院等机构的排队叫号机打印纸,银行ATM机凭条等均是热敏纸。热敏纸的特点是温度上升到一定程度,其颜色由白色变成黑色。教师在演示前,将热敏纸在酒精灯火焰上烤一下,即可看到变色现象,以此向学生解释变色现象是由于温度升高造成的,并且加热温度越高、时间越长,颜色越深。撕下一点热敏纸平放入玻璃筒底,按照通常的实验操作,即可看到热敏纸发黑,表明玻璃筒内气体温度在压缩时升高了。热敏纸的显色温度为 $80\sim 90\text{ }^{\circ}\text{C}$ ^[8],较之上述各种材料的燃点都低,实验更容易成功。

实验中,若向下击打速度很大的话,热敏纸有时也会出现燃烧现象。这也很好理解,纸张的燃点是 $130\sim 230\text{ }^{\circ}\text{C}$,应该比棉花易于成功,但是纸张与空气的接触面积比蓬松的棉花少得多,实验中纸张与空气的热传递相对困难,不易到达燃

点。热敏纸加热温度越低,显色所需时间越长。改用热敏纸变色的方式,不需换气,即可反复压缩,其相当于增大加热时间,可补偿热敏纸与空气的热传递困难所带来的弊端,使之显色。

4 结 语

新课程改革以来,教学愈加重视对学生的人文关怀,在初中阶段,删除了一些可能危害学生生命安全和身心健康的实验。中学生是未成年人,教师应该将学生的安全放在首位。用热敏纸做“压缩气体做功”实验最重要的优点是,能够确保学生安全。

参考文献:

- [1]陆照欣,黄文兴.“压缩气体做功,使气体温度升高”演示实验的改进[J].物理实验,2001,21(2):31
- [2]彭国怀.“压缩气体做功”实验改进[J].物理教师,2017,38(9):60.

(栏目编辑 王柏庐)

(上接第48页)



图3 设计的AR学具和标识物

以设计一个带开关且可改变功率大小的直流电风扇为例,学生用电池标记物可以放置在点阵模板上的某个位置,然后在手机触屏上可选择虚拟电路线进行描绘,则可呈现如图4所示的电路图。ARCore能根据电池的正负极动态地展示电流的方向。

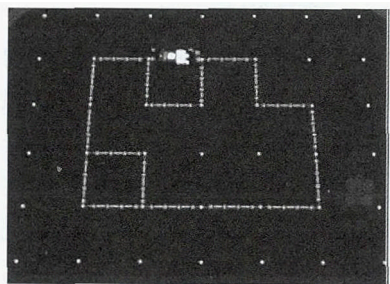


图4 点阵模板上可以动态显示的虚拟电路

显然,图4显示的电路过于复杂且缺乏逻辑性。教师此时可以让学生在尝试失败后引导学生先简化电路,再放置电开关标识物和电阻标识物在一个回路中,如图5所示。

此外,在AR学具的虚拟课堂中,教师要充分发挥物理的学科特色,用物理知识的丰富性和

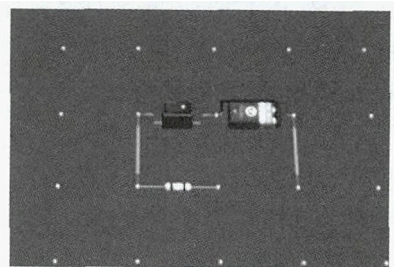


图5 带开关和电容的虚拟电路

深刻性打动学生,这是激发他们的学习兴趣,进而学好物理的根本。AR学具的目的是提高学生学习的积极性,让学生重演物理知识的发生过程。而教师和虚拟实验环境的目的是引导学生去揭示物理知识的发生原因,经历物理知识的形成过程以及感受物理知识的作用等^[4],使物理虚拟实验课程成为学生的“亚研究”“再创造”的过程。AR学具为中学物理实验课程授课方式提供了一种崭新的视角,也为虚拟学具的共享、共建、共用提供了新的平台,还是未来物理实验课程在远程教育发展上的重要分支。

参考文献:

- [1]陈向东.增强现实学具的开发与应用——以“AR电路学具”为例[J].中国电化教育,2014(9):105-110.
- [2][3]乔辰.增强现实学具的开发与应用[D].上海:华东师范大学硕士学位论文,2014.
- [4]吴加澍.中学物理教师的学科教学知识[J].物理教学,2012(12):5-10.

(栏目编辑 王柏庐)